Сессионный проект

22 октября 2026 г.

1. Опишите трехсторонний протокол распределения ключей между парами участников с использованием третьей стороны.

В протоколе участвуют три стороны:

- Алиса (A) — инициатор сеанса связи;
- Боб (B) — второй участник;
- центр распределения ключей KDC — доверенная третья сторона.

Предполагается, что у Алисы и KDC есть общий долговременный секретный ключ K_A, а у Боба и KDC — общий долговременный секретный ключ K_B. Эти ключи используются только для защищенного взаимодействия с центром.

Основные этапы протокола:

1. Алиса отправляет в KDC запрос с идентификаторами участников и одноразовым номером N_1:
$$A \to KDC: \quad \text{«A»}, \text{«B»}, N_1.$$
2. KDC генерирует свежий сеансовый ключ K_{AB} и формирует два сообщения: для Алисы и для Боба.
$$KDC \to A: \quad E_{K_A}\big(K_{AB}, \text{«B»}, N_1\big), \quad E_{K_B}\big(K_{AB}, \text{«A»}\big).$$
3. Алиса пересылает Бобу предназначенную для него часть сообщения:
$$A \to B: \quad E_{K_B}\big(K_{AB}, \text{«A»}\big), \quad \text{дополнительные данные}.$$
4. При необходимости Боб отправляет Алисе подтверждение, зашифрованное уже сеансовым ключом K_{AB}.

Итоговый результат: Алиса и Боб устанавливают общий сеансовый ключ K_{AB}, сгенерированный доверенным центром KDC. Этот ключ известен Алисе, Бобу и KDC и может использоваться для симметричного шифрования и аутентификации сообщений в текущем сеансе.

2. Приведите формальные модели шифров.

Шифр задается тремя множествами:

1. X — множество открытых текстов,
2. K — множество ключей,
3. Y — множество шифртекстов.

Для каждого ключа $k \in K$ определены отображения

$$E_k : X \to Y, \qquad D_k : Y \to X,$$

где E_k — функция зашифрования, D_k — функция расшифрования. Основное требование:

$$D_k\big(E_k(x)\big) = x$$

для всех $x \in X$ и $k \in K$. Поэтому E_k должно быть инъективным, а при $|X| = |Y|$ — биективным.

3. Приведите принципы построения поточных систем шифрования.

1. **Генератор псевдослучайной гаммы.** Поточный шифр вырабатывает ключевой поток (гамму), который накладывается на открытый текст, обычно с помощью XOR. Гамма должна быть псевдослучайной, иметь большой период, высокую линейную сложность и корреляционную иммунность.
2. **Синхронизация.** Синхронные поточные шифры требуют точного совпадения генераторов у отправителя и получателя; потеря или вставка бита нарушает расшифрование. Самосинхронизирующиеся шифры используют предыдущие биты шифртекста, поэтому после сбоя через некоторое число тактов автоматически восстанавливают правильное состояние.
3. **Эффективность.** Поточные шифры должны быть вычислительно простыми, использовать простые операции (XOR, сдвиги, сложение по модулю), допускать аппаратную реализацию с малыми ресурсами и низким энергопотреблением.
4. **Криптостойкость.** Необходима защита от атак на основе известного открытого текста, корреляционных и алгебраических атак. Для этого применяются нелинейные функции усложнения, несколько регистров сдвига, перемежение и прореживание.

4. Приведите пример режима шифрования, в котором биективность всех шифрующих отображений базового режима не является необходимой для однозначного расшифрования криптограмм. Ответ обоснуйте.

Примером является режим **гаммирования с обратной связью по шифртексту** (Cipher Feedback, CFB).

В CFB блочный шифр E_K используется не для прямого обратимого преобразования открытого текста, а для выработки гаммы. Наложение гаммы выполняется через XOR:

$$C_i = P_i \oplus G_i,$$

где G_i — очередной сегмент гаммы, вырабатываемый из E_K и предыдущих блоков шифртекста.

При расшифровании:

$$P_i = C_i \oplus G_i.$$

Получатель, зная ключ K и предыдущие блоки шифртекста, может выработать ту же самую гамму G_i, что и отправитель. Поэтому однозначность расшифрования обеспечивается обратимостью операции XOR и детерминированностью генерации гаммы, а не биективностью E_K. Даже если E_K не является биективным, это не мешает восстановить открытый текст.

5. Сколько 64-битовых блоков открытого текста искажается при расшифровании криптограммы симметричного блочного шифра, если в шифрованном тексте исказился один бит и используется режим гаммирования с обратной связью по шифртексту, в котором блоки открытого и шифрованного текста имеют длину 8 бит? Ответ обоснуйте.

Пусть используется режим **CFB-8**: базовый блочный шифр имеет размер блока

$$n = 64 \text{ бита},$$

а сегменты открытого и шифрованного текста имеют длину

$$s = 8 \text{ бит}.$$

Пусть в некотором сегменте шифртекста C_j исказился один бит.

1. При расшифровании текущего сегмента

$$P_j = C_j \oplus G_j,$$

где гамма G_j не зависит от C_j. Поэтому в P_j исказится ровно один бит.

2. Искажённый сегмент C_j попадает в 64-битовый регистр сдвига и используется при выработке гаммы для следующих сегментов. Из-за лавинного эффекта блочного шифра это приводит к полному искажению следующих сегментов.

3. Сегмент C_j влияет на гамму для $n/s = 64/8 = 8$ последующих сегментов. Следовательно, полностью искажаются сегменты

$$P_{j+1}, P_{j+2}, \ldots, P_{j+8}.$$

На такте $j+9$ сегмент C_j выдвигается из регистра сдвига, и генератор гаммы возвращается в правильное состояние.

Таким образом, искажаются 9 последовательных 8-битовых сегментов:

$$P_j, P_{j+1}, \ldots, P_{j+8}.$$

В сегменте P_j искажён 1 бит, а в остальных восьми сегментах — по 8 бит, то есть всего

$$1 + 8 \cdot 8 = 65 \text{ бит}$$

открытого текста.

Поскольку 8 сегментов по 8 бит образуют один 64-битовый блок, 9 последовательных 8-битовых сегментов при стандартном выравнивании располагаются не более чем в двух 64-битовых блоках открытого текста.

Ответ: искажаются **два 64-битовых блока** открытого текста.

6. Однонаправленная хэш-функция принимает значения из множества двоичных n-мерных векторов. При каком n случайная пара сообщений составляет коллизию с вероятностью, не большей 10^{-9}? Обязательно должен быть приведен ход решения.

Хэш-функция принимает значения из множества двоичных векторов длины n, то есть всего существует 2^n возможных хэш-значений.

Для случайной пары сообщений вероятность коллизии равна

$$P_{\text{coll}} = \frac{1}{2^n}.$$

По условию:

$$\frac{1}{2^n} \leq 10^{-9}.$$

Отсюда:

$$2^n \geq 10^9.$$

Логарифмируем по основанию 2:

$$n \geq \log_2(10^9).$$

Вычислим:

$$\log_2(10^9) = \frac{9\ln 10}{\ln 2} \approx \frac{9 \cdot 2.302585}{0.693147} \approx \frac{20.723265}{0.693147} \approx 29.897.$$

Так как n — целое число, округляем вверх:

$$n \geq 30.$$

Проверка:

$$2^{30} = 1\,073\,741\,824 > 10^9,$$

поэтому

$$\frac{1}{2^{30}} \approx 9.31 \cdot 10^{-10} < 10^{-9}.$$

При $n = 29$:

$$\frac{1}{2^{29}} \approx 1.86 \cdot 10^{-9} > 10^{-9}.$$

Ответ: минимальное целое $n = 30$.